Bd. 45 – Halbverbände und Verbände

Leitfaden der Hauptresultate
Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich und Strukturbegriffe **2**
1.1 Voraussetzungen und Bandgrenzen . . . 2
1.2 Algebraische Definitionen . . . 3
2 Normalformen und Darstellungen von Halbverbänden **4**
2.1 Terme und Erzeugung . . . 4
2.2 Freie Halbverbände . . . 5
2.3 Darstellung durch Mengen und zweielementige Faktoren . . . 5
3 Unterverbände und Produktkonstruktionen **7**
3.1 Unterstrukturen und Erzeuger . . . 7
3.2 Produkte und Hinzufügen von Schranken . . . 8
4 Abbildungen, die die Struktur erhalten **9**
4.1 Erhaltung der Operationen . . . 9
4.2 Struktur und induzierte Ordnung . . . 10
5 Kongruenzen der Verbandsoperationen **11**
5.1 Verträgliche Identifizierung von Elementen . . . 11
5.2 Besonderheiten von Verbandskongruenzen . . . 12
6 Ideale und Filter im Verband **13**
6.1 Operationen bestimmen die Ideale . . . 13
6.2 Der Verband der Ideale . . . 14
7 Endliche Halbverbände und irreduzible Elemente **15**
7.1 Von einer Operation zu zwei Operationen . . . 15
7.2 Irreduzibilität und eindeutige Nachbarn . . . 15
7.3 Zerlegung, Trennung und Erzeugung . . . 16
7.4 Kanonische Mengendarstellung endlicher Verbände . . . 17
8 Freie Verbände und allgemeine Identitäten **18**
8.1 Universelle Erzeugung . . . 18
8.2 Whitmans Strukturkriterium . . . 19
8.3 Endliche Modelle erkennen ungültige Identitäten . . . 19
Quellen und Bandzuordnung **20**

Kapitel 1

Geltungsbereich und Strukturbegriffe

Dieser Leitfaden ergänzt Band 45 um eine Auswahl wichtiger Definitionen, Charakterisierungen und Folgerungen für *Halbverbände und Verbände*. Er enthält ausschließlich Aussagen und Begriffsbestimmungen, keine Beweise oder Beweisskizzen. Die Nummern mit Präfix $45H$ gehören zu dieser Ergänzung. Der Leitfaden beansprucht keine vollständige Aufzählung aller bekannten oder ableitbaren Resultate.

1.1 Voraussetzungen und Bandgrenzen

Die Verknüpfungen sind überall definierte binäre Operationen auf dem angegebenen Träger. Wie im Hauptband sind leere Träger zugelassen, solange keine Konstanten wie 0 oder 1 verlangt werden. Endlichkeit und das Vorhandensein solcher Elemente werden jeweils ausdrücklich vorausgesetzt. Als mengentheoretischer Rahmen dient ZFC.

Die Auswahl betrifft die Halbverbands- und Verbandsoperationen: ihre Axiomatik, Erzeugung, Darstellungen und operationserhaltende Abbildungen. Ein Satz wird nicht allein deshalb aufgenommen, weil ein allgemeines Ergebnis über Funktionen oder Ordnungen auch auf diese Strukturen anwendbar ist.

Eigenständiges Thema außerhalb dieses Leitfadens	Band
Allgemeine Funktionen; Injektivität, Surjektivität, Bijektivität	5–8
Allgemeine Äquivalenzrelationen	11
Allgemeine Halbordnungen	12
Allgemeine Schranken-, Infimums- und Supremumssätze	13
Rechenregeln für vorhandene Paarinfima und Paarsuprema	14
Totale Ordnungen und Wohlordnungen	15–16
Allgemeine Theorie endlicher Mengen	20
Andere algebraische Strukturtheorien	28–44
Anwendungen auf Frankls Vermutung	46

Distributive, modulare, komplementierte und vollständige Verbände werden nicht als zusätzliche axiomatische Klassen entwickelt. Freie Objekte, Unterstrukturen, Ideale und Kongruenzen erscheinen nur als Konstruktionen innerhalb der Halbverbands- und Verbandstheorie. Bei Kongruenzen ist ausschließlich die Verträglichkeit mit den betrachteten Operationen Gegenstand; allgemeine Aussagen über Äquivalenzrelationen werden vorausgesetzt.

1.2 Algebraische Definitionen

Definition 45H.1.2.1 (Halbverband)**.** Ein *Halbverband* oder *Halbgitter* ist ein Paar $(S, \star)$ aus einer Menge S und einer Operation $\star : S \times S \to S$ mit

$$(x \star y) \star z = x \star (y \star z), \quad x \star y = y \star x, \quad x \star x = x \qquad (x, y, z \in S).$$

Dies sind Assoziativität, Kommutativität und Idempotenz. Im Sinne des Hauptbands schreiben wir $\mathsf{HV}(S, \star)$.

Definition 45H.1.2.2 (Verband)**.** Ein *Verband* ist eine Struktur $(L, \wedge, \vee)$, in der $(L, \wedge)$ und $(L, \vee)$ Halbverbände sind und für alle $x, y \in L$ die beiden Absorptionsgesetze gelten:

$$x \wedge (x \vee y) = x, \qquad x \vee (x \wedge y) = x.$$

Die Bezeichnung im Hauptband lautet $\mathsf{Verband}(L, \wedge, \vee)$. Es werden keine weiteren Identitäten vorausgesetzt.

Definition 45H.1.2.3 (Induzierte Vergleiche und duale Lesart)**.** Eine Halbverbandsoperation kann supremal oder infimal gelesen werden:

$$x \leq_\vee y \iff x \vee y = y, \qquad x \leq_\wedge y \iff x \wedge y = x.$$

Die Zeichen $\vee$ und $\wedge$ kennzeichnen hier die jeweilige Lesart. Für dieselbe Operation $\star$ sind die beiden Relationen zueinander umgekehrt. In einem Verband verwenden wir $\leq$ für den gemeinsamen Vergleich; $x < y$ bedeutet $x \leq y$ und $x \neq y$.

Theorem 45H.1.2.1 (Algebraische Charakterisierung der Verbandsstruktur)**.** *Seien $\wedge, \vee$ zwei Halbverbandsoperationen auf derselben Menge L. Dann sind äquivalent:*

1. *$(L, \wedge, \vee)$ ist ein Verband.*
2. *Für alle $x, y \in L$ gilt*
$$x \wedge y = x \quad \iff \quad x \vee y = y.$$

Die gemeinsame Relation ist eine Halbordnung und bestimmt beide Operationen eindeutig. Insbesondere gibt es zu einer vorgegebenen Halbverbandsoperation höchstens eine zweite Operation, die mit ihr in dieser Rollenverteilung einen Verband bildet. [1, 2]

Die Charakterisierung benennt die Verbindung zur Ordnung. Die allgemeine Existenz- und Rechentheorie der zugehörigen Paarinfima und Paarsuprema bleibt in den Bänden 13 und 14.

Theorem 45H.1.2.2 (Dualitätsprinzip)**.** *Ist $(L, \wedge, \vee)$ ein Verband, so auch $(L, \vee, \wedge)$. Seine induzierte Ordnung ist die umgekehrte Ordnung von L. Jede für alle Verbände gültige Aussage bleibt gültig, wenn $\wedge$ und $\vee$ sowie $\leq$ und $\geq$ überall vertauscht werden. Bei mitgeführten Schranken werden zusätzlich 0 und 1 vertauscht.*

Definition 45H.1.2.4 (Null, Eins und beschränkte Strukturen)**.** In einem supremal gelesenen Halbverband heißt $0 \in S$ eine *Null*, wenn $0 \vee x = x$ für alle $x \in S$ gilt. Eine *Eins* ist ein Element $1 \in S$ mit $x \vee 1 = 1$. Ein *beschränkter Verband* $(L, \wedge, \vee, 0, 1)$ ist ein Verband mit

$$0 \vee x = x, \quad 0 \wedge x = 0, \quad 1 \vee x = 1, \quad 1 \wedge x = x.$$

Die Schranken sind, falls vorhanden, eindeutig. Eine benannte Null oder Eins wird nur dort als Teil der Struktur mitgeführt, wo dies ausdrücklich angegeben ist.

Kapitel 2

Normalformen und Darstellungen von Halbverbänden

2.1 Terme und Erzeugung

Definition 45H.2.1.1 (Halbverbandsterm und Variablenträger)**.** Ein *Halbverbandsterm* ist ein endlicher Ausdruck aus Variablen und einer binären Verknüpfung $\vee$, ohne Konstanten. Sein *Variablenträger* $\mathrm{Var}(t)$ ist die Menge der in ihm auftretenden Variablen; sie ist endlich und nichtleer. Eine *Identität* $s = t$ gilt in einem Halbverband, wenn beide Terme bei jeder Belegung ihrer Variablen denselben Wert haben.

Theorem 45H.2.1.1 (Normalform und vollständiges Identitätskriterium)**.** *In jedem Halbverband hängt der Wert eines Terms nur von seinem Variablenträger ab. Reihenfolge, Klammerung und positive Wiederholungszahlen der Variablen ändern den Wert nicht. Für zwei Halbverbandsterme s, t gilt*

$$\big(s = t \text{ gilt in allen Halbverbänden}\big) \quad\Longleftrightarrow\quad \mathrm{Var}(s) = \mathrm{Var}(t).$$

Jede Identität, die nicht allgemein gilt, scheitert bereits in dem zweielementigen Halbverband $\{0,1\}$ mit $0 \vee 0 = 0$ und $0 \vee 1 = 1 \vee 0 = 1 \vee 1 = 1$. [3]

Definition 45H.2.1.2 (Endliche Verknüpfung und erzeugter Halbverband)**.** Für eine endliche nichtleere Teilmenge F eines Halbverbandes $(S, \vee)$ bezeichnet $\bigvee F$ die Verknüpfung ihrer Elemente; die Normalform macht sie unabhängig von Aufzählung und Klammerung. Eine Teilmenge $U \subseteq S$ heißt *Unterhalbverband*, wenn $x \vee y \in U$ für alle $x, y \in U$ gilt. Der von $X \subseteq S$ *erzeugte Unterhalbverband* $\langle X \rangle_\vee$ ist der kleinste Unterhalbverband, der X enthält.

Theorem 45H.2.1.2 (Explizite Erzeugung und lokale Endlichkeit)**.** *Für jeden Halbverband $(S, \vee)$ und jedes $X \subseteq S$ gilt*

$$\langle X \rangle_\vee = \{\bigvee F \mid \varnothing \neq F \subseteq X,\ F \text{ endlich}\}.$$

Insbesondere ist $\langle \varnothing \rangle_\vee = \varnothing$. Ist $|X| = n < \infty$, so

$$|\langle X \rangle_\vee| \leq 2^n - 1.$$

Jeder endlich erzeugte Halbverband ist daher endlich. Die Schranke wird für jedes $n \geq 0$ erreicht. [3, 4]

2.2 Freie Halbverbände

Definition 45H.2.2.1 (Freie Erzeugung)**.** Ein Halbverband F mit einer Abbildung $\iota : X \to F$ heißt *frei auf* X, wenn für jeden Halbverband T und jede Abbildung $g : X \to T$ genau eine Abbildung $\widehat{g} : F \to T$ existiert, die

$$\widehat{g}(u \vee v) = \widehat{g}(u) \vee \widehat{g}(v), \qquad \widehat{g} \circ \iota = g$$

erfüllt. Solche operationserhaltenden Abbildungen heißen Homomorphismen; Kapitel 4 präzisiert ihre Eigenschaften.

Theorem 45H.2.2.1 (Freier Halbverband als endliche Mengenfamilie)**.** *Für jede Menge X ist*

$$\mathcal{P}^{+}_{\mathrm{fin}}(X) = \{F \subseteq X \mid F \text{ endlich und } F \neq \varnothing\}$$

mit Vereinigung und $\iota(x) = \{x\}$ frei auf X. Die eindeutige Fortsetzung von $g : X \to T$ ist

$$\widehat{g}(F) = \bigvee_{x \in F} g(x).$$

Freie Halbverbände auf denselben benannten Erzeugern sind eindeutig bis auf einen diese Erzeuger festlassenden Isomorphismus. Bei $|X| = n < \infty$ besitzt der freie Halbverband genau $2^n - 1$ Elemente. Für $X = \varnothing$ ist er gemäß der Trägerkonvention leer. [3]

Theorem 45H.2.2.2 (Freier Halbverband mit Null)**.** *Werden eine Null und ihre Erhaltung durch Homomorphismen verlangt, so ist der freie Halbverband auf X die Struktur*

$$(\mathcal{P}_{\mathrm{fin}}(X), \cup, \varnothing).$$

Es gilt $\widehat{g}(\varnothing) = 0$; auf nichtleeren Mengen gilt die Formel aus Theorem 45H.2.2.1. Bei $|X| = n < \infty$ beträgt seine Größe 2^n. In einem Halbverband mit Null ist entsprechend die unter $\vee$ und 0 erzeugte Teilstruktur

$$\langle X \rangle_{\vee,0} = \{0\} \cup \langle X \rangle_{\vee}.$$

Für endliche Verknüpfungen wird dann $\bigvee \varnothing = 0$ gesetzt. [3]

2.3 Darstellung durch Mengen und zweielementige Faktoren

Theorem 45H.2.3.1 (Vereinigungsdarstellung jedes Halbverbandes)**.** *Sei $(S, \vee)$ ein beliebiger Halbverband mit seinem induzierten Vergleich. Für $x \in S$ setze*

$$\Phi(x) = \{a \in S \mid x \not\leq a\}.$$

Dann gilt

$$\Phi(x \vee y) = \Phi(x) \cup \Phi(y), \qquad \Phi(x) \subseteq \Phi(y) \iff x \leq y.$$

Damit ist Φ ein Isomorphismus von $(S, \vee)$ auf die unter Vereinigung abgeschlossene Familie $\Phi[S] \subseteq \mathcal{P}(S)$. Besitzt S eine Null, so ist $\Phi(0) = \varnothing$.

Theorem 45H.2.3.2 (Durchschnittsdarstellung der infimalen Lesart)**.** *Sei* $(S, \wedge)$ *infimal gelesen. Dann liefert*

$$\Psi(x) = \{a \in S \mid a \leq x\}$$

einen Isomorphismus auf eine unter Durchschnitt abgeschlossene Mengenfamilie:

$$\Psi(x \wedge y) = \Psi(x) \cap \Psi(y).$$

Im Falle eines Verbandes ist diese Darstellung zunächst eine Darstellung seines $\wedge$*-Halbverbandes. Eine gleichzeitige Darstellung beider Verbandsoperationen als gewöhnlicher Durchschnitt und gewöhnliche Vereinigung folgt daraus nicht.*

Theorem 45H.2.3.3 (Trennung durch zweielementige Halbverbände)**.** *Sei* $\mathbf{2}$ *der zweielementige Halbverband aus Theorem 45H.2.1.1. Zu jedem* $a \in S$ *ist*

$$h_a(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ 1, & x \not\leq a \end{cases}$$

ein Halbverbandshomomorphismus $S \to \mathbf{2}$*. Für* $x \neq y$ *existiert ein* $a \in S$ *mit* $h_a(x) \neq h_a(y)$*. Folglich ist*

$$x \longmapsto (h_a(x))_{a \in S}$$

eine Einbettung in den Halbverband $\mathbf{2}^S$ *mit koordinatenweiser Verknüpfung. Auch bei unendlichem* S *werden nur zweielementige Faktoren benötigt.*

Kapitel 3

Unterverbände und Produktkonstruktionen

3.1 Unterstrukturen und Erzeuger

Definition 45H.3.1.1 (Unterverband und erzeugter Unterverband)**.** Eine Teilmenge U eines Verbandes L ist ein *Unterverband*, wenn $x \wedge y, x \vee y \in U$ für alle $x, y \in U$ gilt. Der von $X \subseteq L$ erzeugte Unterverband $\langle X \rangle_L$ ist der kleinste Unterverband, der X enthält. Leere Unterverbände sind zugelassen. Werden zusätzlich $0, 1$ als Konstanten mitgeführt, muß eine Teilstruktur diese enthalten; die entsprechende Erzeugung wird mit $\langle X \rangle_{L,0,1}$ bezeichnet.

Theorem 45H.3.1.1 (Abschluß unter den benannten Operationen)**.** *Eine unter den Halbverbands- beziehungsweise Verbandsoperationen abgeschlossene Teilmenge trägt mit den eingeschränkten Operationen wieder dieselbe Struktur. Der Durchschnitt jeder Familie solcher Unterstrukturen ist wieder eine Unterstruktur. Für die leere Familie ist dieser Durchschnitt der ganze Träger. Daher existieren die oben definierten erzeugten Unterstrukturen. [4]*

Definition 45H.3.1.2 (Verbandsterme)**.** Ein *Verbandsterm* über X ist ein endlicher Ausdruck, der aus Elementen von X durch die binären Zeichen $\wedge, \vee$ aufgebaut wird. Ohne benannte Konstanten besitzt jeder Term mindestens ein Variablenvorkommen.

Theorem 45H.3.1.2 (Terme beschreiben die gesamte Erzeugung)**.** *Für $X \subseteq L$ besteht $\langle X \rangle_L$ genau aus den Werten aller Verbandsterme über X. Mit*

$$X_0 = X, \qquad X_{n+1} = X_n \cup \{u \wedge v \mid u, v \in X_n\} \cup \{u \vee v \mid u, v \in X_n\}$$

gilt ausdrücklich

$$\langle X \rangle_L = \bigcup_{n \geq 0} X_n.$$

Jedes erzeugte Element verwendet nur endlich viele Erzeuger. Werden $0, 1$ mitgeführt, beginnt dieselbe Konstruktion bei $X_0 = X \cup \{0, 1\}$. [4]

Theorem 45H.3.1.3 (Ein und zwei Erzeuger)**.** *In jedem Verband L und für $a, b \in L$ gilt*

$$\langle \varnothing \rangle_L = \varnothing, \qquad \langle \{a\} \rangle_L = \{a\}, \qquad \langle \{a, b\} \rangle_L = \{a \wedge b, a, b, a \vee b\}.$$

Die letzte Menge besitzt höchstens vier Elemente. Für unvergleichbare a, b besitzt sie genau vier Elemente. Diese Aussagen beziehen sich auf die beiden binären Operationen ohne zusätzliche benannte Konstanten.

Theorem 45H.3.1.4 (Verbandsintervalle)**.** *Für $a \leq b$ in einem Verband L ist*

$$[a, b]_L = \{x \in L \mid a \leq x \leq b\}$$

mit den eingeschränkten Operationen ein Unterverband. Als eigenständiger beschränkter Verband hat er Null a und Eins b. Die Inklusion in L erhält die beiden binären Operationen; die Schranken des Intervalls müssen nicht die Schranken von L sein.

3.2 Produkte und Hinzufügen von Schranken

Theorem 45H.3.2.1 (Koordinatenweise Produkte)**.** *Sei $(S_i, \vee_i)_{i \in I}$ eine Familie von Halbverbänden. Auf $\prod_{i \in I} S_i$ definiert*

$$(x \vee y)_i = x_i \vee_i y_i$$

wieder eine Halbverbandsoperation. Für eine Familie von Verbänden erhält man durch

$$(x \wedge y)_i = x_i \wedge_i y_i, \qquad (x \vee y)_i = x_i \vee_i y_i$$

einen Verband. Die Koordinatenprojektionen erhalten die jeweiligen Operationen. Das Produkt über $I = \varnothing$ ist die einelementige Struktur. Bei benannten Schranken werden auch diese koordinatenweise gebildet.

Theorem 45H.3.2.2 (Äußere Null und äußere Eins)**.** *Jeder Halbverband $(S, \vee)$ läßt sich durch ein neues Element 0 zu einem Halbverband mit Null erweitern, indem $0 \vee x = x \vee 0 = x$ festgesetzt wird. Entsprechend kann durch $1 \vee x = x \vee 1 = 1$ eine neue Eins hinzugefügt werden.*

Jeder Verband L besitzt eine Erweiterung durch zwei neue Elemente $0, 1$, deren Operationen auf L unverändert sind und

$$0 \wedge x = 0, \quad 0 \vee x = x, \quad 1 \wedge x = x, \quad 1 \vee x = 1$$

für alle Elemente der Erweiterung erfüllen. Dies ergibt auch dann einen beschränkten Verband, wenn L leer ist oder bereits eigene Schranken besitzt.

Kapitel 4

Abbildungen, die die Struktur erhalten

4.1 Erhaltung der Operationen

Definition 45H.4.1.1 (Homomorphismus, Einbettung und Isomorphismus)**.** Eine Abbildung $f : S \to T$ zwischen Halbverbänden heißt *Halbverbandshomomorphismus*, wenn

$$f(x \vee_S y) = f(x) \vee_T f(y) \qquad (x, y \in S).$$

Eine Abbildung $f : L \to M$ zwischen Verbänden heißt *Verbandshomomorphismus*, wenn sie beide Operationen erhält:

$$f(x \wedge_L y) = f(x) \wedge_M f(y), \qquad f(x \vee_L y) = f(x) \vee_M f(y).$$

Eine *Einbettung* ist ein injektiver Homomorphismus, ein *Isomorphismus* ein bijektiver Homomorphismus. Ein *Automorphismus* ist ein Isomorphismus einer Struktur auf sich. Bei Strukturen mit benannter Null oder Eins wird deren Erhaltung zusätzlich verlangt, wenn von 0- oder $(0, 1)$-Homomorphismen gesprochen wird.

Theorem 45H.4.1.1 (Termtreue und Bestimmtheit durch Erzeuger)**.** *Homomorphismen erhalten die Auswertung aller Terme in den jeweiligen Operationen. Für einen Verbandsterm t gilt etwa*

$$f\big(t^L(a_1, \ldots, a_n)\big) = t^M\big(f(a_1), \ldots, f(a_n)\big).$$

Zwei Homomorphismen mit derselben Quelle und demselben Ziel, die auf einer Erzeugermenge übereinstimmen, sind gleich. Bei benannten Konstanten gilt dies für Terme und Erzeugung einschließlich dieser Konstanten.

Theorem 45H.4.1.2 (Bilder, Urbilder und erzeugte Teilstrukturen)**.** *Sei $f : S \to T$ ein Halbverbandshomomorphismus oder $f : L \to M$ ein Verbandshomomorphismus. Das Bild einer Unterstruktur und das Urbild einer Unterstruktur sind wieder Unterstrukturen der entsprechenden Art. Insbesondere ist das gesamte Bild ein Unterhalbverband beziehungsweise Unterverband des Ziels. Für X in der Quelle gilt*

$$f[\langle X \rangle] = \langle f[X] \rangle.$$

Die Erzeugung bezieht sich auf die jeweils erhaltenen Operationen und gegebenenfalls Konstanten. [4]

Theorem 45H.4.1.3 (Isomorphiekriterium)**.** *Die Umkehrabbildung eines bijektiven Halbverbands- beziehungsweise Verbandshomomorphismus erhält dieselben Operationen. Für einen bijektiven Verbandshomomorphismus $f : L \to M$ gilt also*

$$f^{-1}(u \wedge_M v) = f^{-1}(u) \wedge_L f^{-1}(v),$$
$$f^{-1}(u \vee_M v) = f^{-1}(u) \vee_L f^{-1}(v).$$

Dasselbe gilt für die Erhaltung benannter Schranken. Damit sind zwei Strukturen genau dann isomorph, wenn eine Bijektion zwischen ihnen ihre benannten Operationen erhält.

4.2 Struktur und induzierte Ordnung

Theorem 45H.4.2.1 (Ordnungserhaltung und Ordnungsreflexion)**.** *Jeder Halbverbands- oder Verbandshomomorphismus f erfüllt*

$$x \leq y \quad \Longrightarrow \quad f(x) \leq f(y)$$

für die zugehörigen induzierten Ordnungen. Ist f eine Einbettung, so gilt die Äquivalenz

$$x \leq y \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) \leq f(y).$$

Eine Bijektion zwischen Halbverbänden gleicher Lesart ist genau dann ein Halbverbandsisomorphismus, wenn sie den induzierten Vergleich in beiden Richtungen erhält. Für Verbände gilt entsprechend: Isomorphie der induzierten Ordnungen und Isomorphie der beiden Verbandsoperationen sind gleichbedeutend.

Theorem 45H.4.2.2 (Wann Schranken automatisch erhalten werden)**.** *Ein surjektiver Halbverbandshomomorphismus zwischen Halbverbänden mit vorhandener Null erhält diese Null; bei vorhandenen Einsen erhält er auch die Eins. Ein surjektiver Verbandshomomorphismus zwischen beschränkten Verbänden erhält daher beide Schranken. Für einen beliebigen Homomorphismus folgt die Erhaltung der Schranken aus der bloßen Erhaltung der binären Operationen im Allgemeinen nicht.*

Definition 45H.4.2.1 (Antiisomorphismus eines Verbandes)**.** Eine Bijektion $f : L \to M$ heißt *Verbandsantiisomorphismus*, wenn sie die beiden Operationen vertauscht:

$$f(x \wedge y) = f(x) \vee f(y), \qquad f(x \vee y) = f(x) \wedge f(y).$$

Theorem 45H.4.2.3 (Erkennen von Antiisomorphismen)**.** *Eine Bijektion $f : L \to M$ zwischen Verbänden ist genau dann ein Verbandsantiisomorphismus, wenn*

$$x \leq y \quad \Longleftrightarrow \quad f(y) \leq f(x).$$

Die Umkehrabbildung ist ebenfalls ein Antiisomorphismus. Besitzen beide Verbände Schranken, so werden Null und Eins vertauscht.

Kapitel 5

Kongruenzen der Verbandsoperationen

5.1 Verträgliche Identifizierung von Elementen

Definition 45H.5.1.1 (Halbverbands- und Verbandskongruenz)**.** Eine *Kongruenz* eines Halbverbandes $(S, \vee)$ ist eine Äquivalenzrelation θ auf S, für die

$$x\ \theta\ x',\ y\ \theta\ y' \quad \Longrightarrow \quad x \vee y\ \theta\ x' \vee y'$$

gilt. Eine *Verbandskongruenz* erfüllt zusätzlich dieselbe Verträglichkeit für $\wedge$. Die Klasse von x wird mit $[x]_\theta$ bezeichnet. Für einen Homomorphismus f ist

$$\ker f = \{(x, y) \mid f(x) = f(y)\}$$

seine *Kernkongruenz.*

Theorem 45H.5.1.1 (Quotienten und Homomorphiesatz)**.** *Ist θ eine Halbverbandskongruenz, so ist*

$$[x]_\theta \vee [y]_\theta = [x \vee y]_\theta$$

eine wohldefinierte Halbverbandsoperation auf S/θ. Ist θ eine Verbandskongruenz, so liefert zusätzlich

$$[x]_\theta \wedge [y]_\theta = [x \wedge y]_\theta$$

eine Verbandsstruktur. Die natürliche Abbildung $x \mapsto [x]_\theta$ erhält die Operationen.

Der Kern jedes Homomorphismus ist eine Kongruenz. Für jeden Halbverbands- oder Verbandshomomorphismus $f : S \to T$ induziert

$$S/\ker f \longrightarrow f[S], \qquad [x]_{\ker f} \longmapsto f(x)$$

einen Isomorphismus der jeweiligen Strukturen. Mitgeführte Konstanten werden auf ihre Klassen abgebildet. [5]

Theorem 45H.5.1.2 (Prüfung durch Translationen)**.** *Eine Äquivalenzrelation θ auf einem Halbverband ist genau dann eine Halbverbandskongruenz, wenn für jedes c gilt*

$$x\ \theta\ y \quad \Longrightarrow \quad x \vee c\ \theta\ y \vee c.$$

Auf einem Verband müssen zusätzlich alle Abbildungen $x \mapsto x \wedge c$ die Relation erhalten. Damit genügt es, Verträglichkeit mit je einem festgehaltenen Argument zu prüfen.

5.2 Besonderheiten von Verbandskongruenzen

Theorem 45H.5.2.1 (Klassen sind konvexe Unterverbände)**.** *Jede Kongruenzklasse eines Verbandes ist ein nichtleerer Unterverband. Sie ist* ordnungskonvex*, das heißt*

$$a \le z \le b, \quad a \,\theta\, b \quad \Longrightarrow \quad z \,\theta\, a.$$

In einem endlichen Verband ist daher jede Klasse ein Intervall $[u, v]_L$. Darüber hinaus gilt in jedem Verband

$$x \,\theta\, y \quad \Longleftrightarrow \quad x \wedge y \,\theta\, x \vee y.$$

Eine bloße Zerlegung in konvexe Unterverbände reicht im Allgemeinen nicht aus, um eine Verbandskongruenz zu erhalten. [5]

Definition 45H.5.2.1 (Kongruenzverband)**.** $\operatorname{Con} L$ bezeichnet die Menge aller Verbandskongruenzen von L. Für $\alpha, \beta \in \operatorname{Con} L$ setzen wir

$$\alpha \wedge_c \beta = \alpha \cap \beta.$$

$\alpha \vee_c \beta$ ist die kleinste Verbandskongruenz, die $\alpha \cup \beta$ enthält; sie ist der Durchschnitt aller Verbandskongruenzen mit dieser Eigenschaft. Die Indizes unterscheiden diese Operationen von $\wedge, \vee$ in L.

Theorem 45H.5.2.2 (Funayama–Nakayama)**.** *Für jeden Verband L bilden diese Operationen auf* $\operatorname{Con} L$ *einen Verband und erfüllen*

$$\alpha \wedge_c (\beta \vee_c \gamma) = (\alpha \wedge_c \beta) \vee_c (\alpha \wedge_c \gamma),$$
$$\alpha \vee_c (\beta \wedge_c \gamma) = (\alpha \vee_c \beta) \wedge_c (\alpha \vee_c \gamma)$$

für alle $\alpha, \beta, \gamma \in \operatorname{Con} L$. Diese Distributivitätsgesetze sind eine Folgerung für die Kongruenzen jedes Verbandes*; Distributivität von L wird nicht vorausgesetzt. Die entsprechende Behauptung gilt für Kongruenzverbände beliebiger Halbverbände nicht. [5, 6]*

Theorem 45H.5.2.3 (Endliche Verbandskongruenzen durch kollabierte Kanten)**.** *Sei L endlich. Für $a < b$ schreiben wir $a \prec b$, wenn es kein z mit $a < z < b$ gibt. Zwei Kongruenzen α, β von L sind genau dann gleich, wenn sie dieselben solchen Paare identifizieren:*

$$\forall a \prec b \quad \big(a \,\alpha\, b \iff a \,\beta\, b\big).$$

Diese Aussage liefert ein Eindeutigkeitskriterium; nicht jede beliebige Auswahl von Kanten definiert eine Kongruenz.

Kapitel 6

Ideale und Filter im Verband

6.1 Operationen bestimmen die Ideale

Definition 45H.6.1.1 (Ideal und Filter)**.** Ein *Ideal* eines supremal gelesenen Halbverbandes S ist eine Teilmenge $I \subseteq S$, für die

$$x \in I,\ y \leq x \Rightarrow y \in I, \qquad x, y \in I \Rightarrow x \vee y \in I$$

gilt. Ein *Filter* eines infimal gelesenen Halbverbandes ist entsprechend nach oben abgeschlossen und unter $\wedge$ abgeschlossen. Hier werden das leere Ideal und der leere Filter zugelassen. Ein 0-*Ideal* enthält zusätzlich die benannte Null; ein 1-*Filter* enthält die benannte Eins.

Theorem 45H.6.1.1 (Algebraisches Idealkriterium)**.** *Für eine Teilmenge I eines Halbverbandes $(S, \vee)$ sind äquivalent:*

1. *I ist ein Ideal.*
2. *Für alle $x, y \in S$ gilt*
$$x \vee y \in I \quad \iff \quad x \in I \ \wedge \ y \in I.$$
3. *Die Abbildung $\chi_I : S \to \mathbf{2}$, die auf I den Wert 0 und außerhalb von I den Wert 1 annimmt, erhält $\vee$.*

Besitzt S eine benannte Null, ist I genau dann ein 0-Ideal, wenn χ_I zusätzlich diese Null erhält. [3]

Definition 45H.6.1.2 (Hauptideal und erzeugtes Ideal)**.** Für $a \in S$ ist

$$\downarrow a = \{x \in S \mid x \leq a\}$$

das *Hauptideal* von a. Das kleinste Ideal, das $X \subseteq S$ enthält, heißt $\mathrm{Id}(X)$. Dual bezeichnet $\uparrow a = \{x \in S \mid a \leq x\}$ den Hauptfilter, und $\mathrm{Fil}(X)$ den von X erzeugten Filter.

Theorem 45H.6.1.2 (Formel für erzeugte Ideale)**.** *Im Halbverband $(S, \vee)$ gilt*

$$\mathrm{Id}(X) = \{z \in S \mid z \leq x_1 \vee \cdots \vee x_n \text{ für ein } n \geq 1 \text{ und } x_1, \ldots, x_n \in X\}.$$

Insbesondere ist $\mathrm{Id}(\varnothing) = \varnothing$. Für ein 0-Ideal wird auch der leere Term $\bigvee \varnothing = 0$ zugelassen; das von der leeren Menge erzeugte 0-Ideal ist $\{0\}$. Duale Formeln gelten für Filter mit endlichen $\wedge$-Verknüpfungen. [7]

Theorem 45H.6.1.3 (Endliche Erzeugung liefert Hauptideale)**.** *Für jede nichtleere endliche Menge X in einem Halbverband gilt*

$$\mathrm{Id}(X) = {\downarrow}\big(\bigvee X\big).$$

Daher sind die nichtleer endlich erzeugten Ideale genau die Hauptideale. Jedes nichtleere Ideal eines endlichen Halbverbandes ist ein Hauptideal. Dual sind die nichtleer endlich erzeugten Filter genau die Hauptfilter.

6.2 Der Verband der Ideale

Theorem 45H.6.2.1 (Idealverband und kanonische Darstellung)**.** *Sei L ein Verband, und* $\mathrm{Idl}(L)$ *die Menge seiner Ideale einschließlich des leeren Ideals. Die Operationen*

$$I \wedge_I J = I \cap J, \qquad I \vee_I J = \mathrm{Id}(I \cup J)$$

machen $\mathrm{Idl}(L)$ *zu einem Verband. Für nichtleere I, J gilt die konkrete Formel*

$$I \vee_I J = \{x \in L \mid x \leq i \vee j \text{ für gewisse } i \in I,\ j \in J\}.$$

Das leere Ideal ist neutrales Element für $\vee_I$.

Die Hauptidealabbildung $a \mapsto {\downarrow}a$ ist eine Verbandseinbettung:

$$\begin{aligned} {\downarrow}(a \wedge b) &= ({\downarrow}a) \cap ({\downarrow}b), \\ {\downarrow}(a \vee b) &= ({\downarrow}a) \vee_I ({\downarrow}b). \end{aligned}$$

Dabei ist $\vee_I$ die Idealbildung der Vereinigung, im Allgemeinen nicht die bloße Mengenvereinigung. [7]

Theorem 45H.6.2.2 (Hauptideale bei endlichen Verbänden)**.** *Ist L ein nichtleerer endlicher Verband, so ist die Hauptidealabbildung ein Isomorphismus von L auf den Verband seiner* nichtleeren *Ideale mit den eben definierten Operationen. Der Verband* $\mathrm{Idl}(L)$ *mit zusätzlich leerem Ideal besitzt genau $|L| + 1$ Elemente.*

Kapitel 7

Endliche Halbverbände und irreduzible Elemente

In diesem Kapitel sind die betrachteten Träger ausdrücklich endlich. Nichtleere und Null werden dort vorausgesetzt, wo sie benötigt werden.

7.1 Von einer Operation zu zwei Operationen

Theorem 45H.7.1.1 (Eins in einem endlichen Halbverband)**.** *Jeder nichtleere endliche Halbverband $(S, \vee)$ besitzt eine Eins, nämlich*

$$1 = \bigvee S.$$

Dies setzt keine Null voraus. Dual besitzt jeder nichtleere endliche infimal gelesene Halbverband ein unterstes Element. [1]

Theorem 45H.7.1.2 (Ergänzung eines endlichen Halbverbandes zum Verband)**.** *Für einen nichtleeren endlichen Halbverband $(S, \vee)$ sind äquivalent:*

1. *Es gibt eine Null $0 \in S$.*
2. *Es gibt eine Operation $\wedge$ auf S, so daß $(S, \wedge, \vee)$ ein Verband ist.*

Im Existenzfall ist $\wedge$ eindeutig und explizit gegeben durch

$$x \wedge y = \bigvee \{z \in S \mid z \vee x = x \text{ und } z \vee y = y\}.$$

Die verknüpfte Menge ist nichtleer, weil sie 0 enthält. Das Ergebnis ist ein beschränkter Verband mit Eins $\bigvee S$. Insbesondere ist jeder nichtleere endliche Verband beschränkt. [1]

7.2 Irreduzibilität und eindeutige Nachbarn

Definition 45H.7.2.1 (Join- und Meet-Irreduzibilität)**.** In einem Halbverband $(S, \vee, 0)$ heißt $j \in S$ *join-irreduzibel* oder $\vee$*-irreduzibel*, wenn

$$j \neq 0, \qquad \forall u, v \in S \quad (j = u \vee v \Rightarrow j = u \text{ oder } j = v).$$

Die Menge dieser Elemente heißt $J(S)$.

In einem Verband mit Eins heißt m *meet-irreduzibel*, wenn $m \neq 1$ und $m = u \wedge v \Rightarrow m = u$ oder $m = v$ gilt. Die Menge dieser Elemente heißt $M(L)$.

Definition 45H.7.2.2 (Unmittelbare Nachbarn)**.** Für Elemente $a < b$ schreiben wir $a \prec b$, wenn kein Element streng zwischen a und b liegt. Dann ist a ein *unterer Nachbar* von b und b ein *oberer Nachbar* von a.

Theorem 45H.7.2.1 (Nachbarkriterium der Irreduzibilität)**.** *Sei $(S, \vee, 0)$ endlich und $j \neq 0$. Äquivalent sind:*

1. *j ist join-irreduzibel.*
2. *j besitzt genau einen unteren Nachbarn j_*.*
3. *Die Menge $\{x \in S \mid x < j\}$ besitzt ein größtes Element.*

Im Existenzfall ist dieses größte Element j_*, und

$$x < j \quad \iff \quad x \leq j_*.$$

Dual ist in einem nichtleeren endlichen Verband $m \neq 1$ genau dann meet-irreduzibel, wenn es einen einzigen oberen Nachbarn m^* besitzt. Dann gilt $m < x \iff m^* \leq x$. [1, 8]

7.3 Zerlegung, Trennung und Erzeugung

Theorem 45H.7.3.1 (Zerlegung in Irreduzible)**.** *Sei $(S, \vee, 0)$ ein endlicher Halbverband mit Null. Jedes Element besitzt die Darstellung*

$$x = \bigvee \{j \in J(S) \mid j \leq x\}.$$

Für $x = 0$ ist die verknüpfte Menge leer und ihr Wert 0. Dual gilt für jeden nichtleeren endlichen Verband L

$$x = \bigwedge \{m \in M(L) \mid x \leq m\}, \qquad \bigwedge \varnothing = 1.$$

Eine Darstellung durch eine kleinere Auswahl irreduzibler Elemente muß nicht eindeutig sein. [8]

Theorem 45H.7.3.2 (Irreduzible erkennen und trennen Elemente)**.** *Im endlichen Halbverband $(S, \vee, 0)$ gilt*

$$x \leq y \quad \iff \quad \forall j \in J(S)\ (j \leq x \Rightarrow j \leq y).$$

Insbesondere gibt es für $x \not\leq y$ ein $j \in J(S)$ mit $j \leq x$ und $j \not\leq y$. Die Menge aller unter x liegenden Irreduziblen bestimmt x eindeutig. Ein solcher Halbverband mit mehr als einem Element besitzt daher mindestens ein join-irreduzibles Element. [1]

Theorem 45H.7.3.3 (Kleinste Join-Erzeugermenge)**.** *Für jeden endlichen Halbverband $(S, \vee, 0)$ gilt*

$$\langle J(S) \rangle_{\vee,0} = S.$$

Ist $X \subseteq S$ und $\langle X \rangle_{\vee,0} = S$, so muß $J(S) \subseteq X$ gelten. Somit ist $J(S)$ die eindeutig kleinste Erzeugermenge für die Operation $\vee$ unter Mitführung von 0. Diese Aussage betrifft die Erzeugung mit einer Operation; sie behauptet keine kleinste Erzeugermenge unter den beiden *Verbandsoperationen gemeinsam.*

Theorem 45H.7.3.4 (Größenschranken durch Irreduzible)**.** *Sei* $(S, \vee, 0)$ *endlich und* $r = |J(S)|$*. Dann*

$$r + 1 \leq |S| \leq 2^r.$$

Insbesondere gilt $J(S) = \varnothing$ *genau dann, wenn* $S = \{0\}$*. Für einen nichtleeren endlichen Verband gelten außerdem die dualen Schranken*

$$|M(L)| + 1 \leq |L| \leq 2^{|M(L)|}.$$

7.4 Kanonische Mengendarstellung endlicher Verbände

Theorem 45H.7.4.1 (Darstellung durch abgeschlossene Irreduziblenmengen)**.** *Sei* L *ein nichtleerer endlicher Verband und* $J = J(L)$*. Für* $U \subseteq J$ *und* $x \in L$ *setze*

$$c(U) = \{j \in J \mid j \leq \bigvee U\}, \qquad J_x = \{j \in J \mid j \leq x\}.$$

Dabei gilt $\bigvee \varnothing = 0$*. Es gelten*

$$U \subseteq c(U), \qquad U \subseteq V \Rightarrow c(U) \subseteq c(V), \qquad c(c(U)) = c(U).$$

Die Familie $\mathcal{C} = \{U \subseteq J \mid c(U) = U\}$ *trägt die Verbandsoperationen*

$$U \wedge_{\mathcal{C}} V = U \cap V, \qquad U \vee_{\mathcal{C}} V = c(U \cup V).$$

Die Abbildung $x \mapsto J_x$ *ist ein Isomorphismus* $L \to \mathcal{C}$*. Insbesondere*

$$J_{x \wedge y} = J_x \cap J_y, \qquad J_{x \vee y} = c(J_x \cup J_y).$$

Die Abschlußbildung c *kann in der zweiten Formel im Allgemeinen nicht entfallen. [2]*

Kapitel 8

Freie Verbände und allgemeine Identitäten

8.1 Universelle Erzeugung

Definition 45H.8.1.1 (Freier Verband)**.** Ein Verband $F(X)$ mit einer Abbildung $\iota : X \to F(X)$ heißt *frei auf* X, wenn jede Abbildung $g : X \to L$ in einen beliebigen Verband L genau eine Fortsetzung zu einem Verbandshomomorphismus $\widehat{g} : F(X) \to L$ besitzt:

$$\widehat{g} \circ \iota = g.$$

Hier werden nur $\wedge, \vee$ als Operationen mitgeführt; benannte Konstanten $0, 1$ gehören nicht zur Definition.

Theorem 45H.8.1.1 (Existenz, Eindeutigkeit und Test auf Identitäten)**.** *Zu jeder Menge X existiert ein freier Verband $F(X)$. Die Abbildung ι ist injektiv, und $\iota[X]$ erzeugt $F(X)$. Jeder weitere freie Verband auf X ist zu $F(X)$ eindeutig durch einen die benannten Erzeuger erhaltenden Isomorphismus isomorph.*

Für Verbandsterme s, t in Variablen aus X gilt

$$s = t \text{ in allen Verbänden} \quad \Longleftrightarrow \quad s(\iota[X]) = t(\iota[X]) \text{ in } F(X).$$

Die rechte Seite meint die Auswertung jeder Variablen x als $\iota(x)$. Bei $X = \varnothing$ ist $F(X)$ nach der hier verwendeten Trägerkonvention leer. [9]

Theorem 45H.8.1.2 (Größe freier Verbände mit endlich vielen Erzeugern)**.** *Es sei $F(n)$ der freie Verband auf n Erzeugern. Dann*

$$|F(0)| = 0, \qquad |F(1)| = 1, \qquad |F(2)| = 4.$$

Für jedes endliche $n \geq 3$ ist $F(n)$ abzählbar unendlich. Damit können bereits drei Elemente eines Verbandes einen unendlichen Unterverband erzeugen. [9]

8.2 Whitmans Strukturkriterium

Theorem 45H.8.2.1 (Whitman-Bedingung)**.** *Für beliebige Elemente u, v, w, z eines freien Verbandes gilt*

$$u \wedge v \leq w \vee z$$

genau dann, wenn mindestens eine der vier Bedingungen erfüllt ist:

$$\begin{aligned} u \leq w \vee z, \quad v \leq w \vee z, \\ u \wedge v \leq w, \quad u \wedge v \leq z. \end{aligned}$$

Für einen freien Erzeuger x gelten zusätzlich

$$\begin{aligned} x \leq u \vee v &\iff x \leq u \text{ oder } x \leq v, \\ u \wedge v \leq x &\iff u \leq x \text{ oder } v \leq x. \end{aligned}$$

Diese Kriterien gelten in freien Verbänden und werden nicht als Zusatzaxiome für die übrigen Verbände des Leitfadens verlangt. [9, 10]

Theorem 45H.8.2.2 (Entscheidbarkeit des freien Wortproblems)**.** *Es gibt ein terminierendes Verfahren, das für zwei beliebige endliche Verbandsterme s, t entscheidet, ob $s \leq t$ im freien Verband gilt und ob $s = t$ im freien Verband gilt. Damit ist entscheidbar, ob eine vorgelegte Termgleichung allein aus den Verbandsaxiomen folgt, also in allen Verbänden gilt. Die Aussage betrifft Terme in einem freien Verband; eine beliebige zusätzlich vorgegebene Präsentation ist damit nicht gemeint. [9, 10]*

8.3 Endliche Modelle erkennen ungültige Identitäten

Definition 45H.8.3.1 (Residual endlicher Verband)**.** Ein Verband L heißt *residual endlich*, wenn es für jedes Paar $a \neq b$ in L einen endlichen Verband K und einen Verbandshomomorphismus $h : L \to K$ mit $h(a) \neq h(b)$ gibt.

Theorem 45H.8.3.1 (Endliche Trennung freier Verbände)**.** *Jeder freie Verband ist residual endlich. Insbesondere gilt für jede Verbandstermgleichung $s = t$:*

$$\begin{aligned} &s = t \text{ gilt in allen Verbänden} \\ &\quad \iff s = t \text{ gilt in allen endlichen Verbänden.} \end{aligned}$$

Eine ungültige Verbandsidentität besitzt also stets ein endliches Gegenmodell. Eine feste gemeinsame Größenbeschränkung für alle solchen Gegenmodelle wird hier nicht behauptet. [11, 12]

Quellen und Bandzuordnung

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*. Band 45, insbesondere die Abschnitte über algebraische Halbverbände, Verbände, Halbverbände mit Null und Eins sowie endliche Halbverbände und Irreduzible; ergänzend `tex/b45/semilattice/statements.tex`. Die Kapitel 1 und 7 dieses Leitfadens fassen wesentliche Kernaussagen zusammen. Weitere Aussagen sind als bekannte Standardresultate ergänzt. Das Format folgt den Leitfäden zu den Bänden 3, 4, 5, 28 und 37.

[2] J. B. Nation: *Notes on Lattice Theory*, Kapitel 2: *Semilattices, Lattices and Complete Lattices*. Autorenfassung, insbesondere die algebraischen Definitionen, Satz 2.2 zur Halbverbandsdarstellung sowie Lemma 2.8 und Satz 2.9 über Irreduzible und Abschlußdarstellungen. Hier werden nur die Halbverbands- und Verbandsresultate benutzt. `https://math.hawaii.edu/~jb/math618/os2uh.pdf`.

[3] Jonathan D. H. Smith: *Key concepts for Boolean Algebra*, Lehrmaterial zur Veranstaltung M567, Iowa State University. Einträge zu Halbverbänden, freien Halbverbänden und Idealen. Die darüber hinausgehenden Strukturtheorien der Quelle sind nicht Gegenstand dieses Leitfadens. `https://jdhsmith.math.iastate.edu/class/M567Defn.htm`.

[4] The mathlib Community: *Mathlib.Order.SupClosed*, offizielle Dokumentation. Abgleich von Unterverbänden und Erzeugung, insbesondere `IsSublattice`, `latticeClosure`, `latticeClosure_empty`, `latticeClosure_singleton` und `image_latticeClosure`. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/SupClosed.html`.

[5] J. B. Nation: *Notes on Lattice Theory*, Kapitel 5: *Congruence Relations*. Sätze 5.1 und 5.2 zu Kern und Quotienten sowie der Satz von Funayama–Nakayama zur Distributivität des Kongruenzverbandes. `https://math.hawaii.edu/~jb/math618/os5uh.pdf`.

[6] Ralph Freese und J. B. Nation: *Congruence lattices of semilattices*. Pacific Journal of Mathematics 49 (1973), 51–58. Vergleichsquelle zur Grenze der Übertragung von Verbandsresultaten auf Halbverbände; mit Autorenkorrektur. `https://msp.org/pjm/1973/49-1/pjm-v49-n1-p06-p.pdf`; `https://math.hawaii.edu/~ralph/Preprints/semicorr.pdf`.

[7] J. B. Nation: *Notes on Lattice Theory*, Kapitel 3: *Algebraic Lattices*, S. 28–29, Punkte (4)–(6). Begriffe der Halbverbands- und Verbandsideale, Erzeugungsformel und ausdrückliche Unterscheidung der Signaturen mit und ohne Null. Die weitere Theorie algebraischer vollständiger Verbände bleibt außerhalb dieses Leitfadens. `https://math.hawaii.edu/~jb/math618/os3uh.pdf`.

[8] The mathlib Community: *Mathlib.Order.Irreducible*, offizielle Dokumentation. Abgleich der Begriffe `SupIrred`, `InfIrred` und der Zerlegungssätze `exists_supIrred_decomposition`, `exists_infIrred_decomposition`. Der Leitfaden benutzt die Aussagen für endliche Strukturen mit Null beziehungsweise Eins. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/Irreducible.html`.

[9] J. B. Nation: *Notes on Lattice Theory*, Kapitel 6: *Free Lattices*. Satz 6.1 (Existenz), S. 64 (Größe), Satz 6.2 und das anschließende Korollar (Whitman-Bedingung und Entscheidbarkeit). Die Abzählbarkeit bei endlich vielen Erzeugern ist die unmittelbare Folgerung aus der Darstellung durch endliche Terme. `https://math.hawaii.edu/~jb/math618/os6uh.pdf`.

[10] Ralph Freese, Jaroslav Ježek und J. B. Nation: *Free Lattices*. Mathematical Surveys and Monographs 42, American Mathematical Society, 1995. Kapitel I: Whitmans Lösung des Wortproblems. `https://doi.org/10.1090/surv/042`.

[11] Richard A. Dean: *Component subsets of the free lattice on n generators*. Proceedings of the American Mathematical Society 7 (1956), 220–226. Der Zusammenhang mit endlichen Gegenmodellen wird auch in Nation, Kapitel 6, S. 71, unmittelbar vor Satz 6.11, beschrieben. `https://math.hawaii.edu/~jb/math618/os6uh.pdf`.

[12] Ralph Freese und J. B. Nation: *Free and Finitely Presented Lattices*, erweiterte Autorenfassung, insbesondere Korollar 2-10.2 zur residualen Endlichkeit. Für einen freien Verband beliebigen Rangs verwendet ein zu trennendes Paar nur endlich viele Erzeuger. `https://math.hawaii.edu/~ralph/Preprints/FreeLat-ExtendedVersion.pdf`.

Hinweise zum Quellengebrauch. Die Aussagen sind in der gemeinsamen Notation des Projekts zusammengefaßt und auf ihre ausdrücklich genannten Voraussetzungen abgestimmt. Die Quellen dienen dem Begriffs- und Satzabgleich; die Formulierungen sind keine wörtlichen Übernahmen. Literaturkonventionen zu leeren Trägern, leeren Idealen und benannten Konstanten werden durch die Definitionen dieses Leitfadens festgelegt. Die Online-Quellen wurden am 23. Oktober 2026 eingesehen. Eine historische Erstzuschreibung wird nur bei ausdrücklich benannten Sätzen vorgenommen. Der Leitfaden enthält keine neuen Forschungsergebnisse und beansprucht keine maschinelle Formalverifikation.